

Contenido

INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA 2

1. Inicio..... 2

2. Programación de los juegos 2

 A. Juego del menor-mayor:..... 2

 B. Número secreto: 3

 C. Blackjack: 3

 D. Par o impar: 4

 E. Reporte: 5

3. Determinación de la nota 5

INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA

Desarrollo de Suite de Juegos "Azar y Lógica" en Python

1. Inicio.

Cuando el programa inicie debe mostrar un cartel, grande, dibujado con caracteres, donde se indique que los juegos de apuesta están prohibidos para los menores y es perjudicial para la salud.

Luego de que el usuario o jugador hace clic en la tecla "Enter", dicho cartel debe borrarse y en su lugar aparecer un menú de opciones iterativo como el siguiente:

- A. Juego del menor-mayor
- B. Adivinar el número secreto
- C. Blackjack
- D. Par o impar
- E. Reporte
- F. Salir del programa

La programación de este menú será dada por la cátedra.

2. Programación de los juegos

Se deberá realizar al menos un procedimiento por cada juego.

A. Juego del menor-mayor:

En este caso, cuando inicie el juego el programa pedirá el nombre del jugador. Luego, deberá mostrar de manera aleatoria un número entre el 1 y el 1000. A partir de ahí, el programa pedirá al usuario que ingrese la palabra "Mayor" si creé que el siguiente número es mayor o "Menor" si cree que el siguiente número es menor al número que se muestra en pantalla. No deberá importar si el usuario escribe en mayúsculas o minúsculas, el programa debe reconocerlo. Si el usuario acierta, es decir, que el siguiente número es mayor y eligió mayor o si eligió menor y es menor, el programa debe sumar a la racha de aciertos un punto.

Si el jugador elige mayor y el número es menor o el jugador elige menor y el número es mayor, el programa deberá indicar con un mensaje que el juego está terminado y mostrar el nombre del jugador y la racha de acierto, es decir, que cantidad de veces acertó. En caso de que vuelva a salir el mismo número, el juego continúa sin sumar para la racha.

Aplicar para la generación de números aleatorios la función de Python "random".

Permitir que jueguen un máximo 10 jugadores.

Tener en cuenta que si al inicio, cuando el programa solicite el nombre, el nombre proporcionado ya existe, significa que es uno de los jugadores que ya

entro, si no existe es uno nuevo y si ya hay 10 jugadores hay que indicar que no hay cupos para un nuevo jugador.

B. Número secreto:

Al iniciar, el programa, debe solicitar el nombre del jugador.

El programa debe generar un número aleatorio y no mostrarlo.

El jugador tendrá 6 intentos de adivinar el número. Cada vez que el jugador indique un número, si no adivina el programa deberá indicar si el número que pensó la máquina es mayor o menor. El jugador, deberá ingresar otro número para intentar adivinar.

Previo a que el jugador ingrese un número la máquina deberá mostrar cuantos intentos le queda por adivinar.

Al final, si adivina mostrar la cantidad de intentos que le llevó adivinar y, en caso de no adivinar mostrar un mensaje indicando que el jugador perdió y el número que pensó la máquina.

Se deberá llevar registro de la cantidad de veces que cada usuario jugó, la cantidad que acertó y la cantidad de veces que perdió el juego.

Aquí también usar la función de Python "random".

Permitir que jueguen un máximo 10 jugadores.

Tener en cuenta que si al inicio, cuando el programa solicite el nombre, el nombre proporcionado ya existe, significa que es uno de los jugadores que ya entro, si no existe es uno nuevo y si ya hay 10 jugadores hay que indicar que no hay cupos para un nuevo jugador.

C. Blackjack:

El Blackjack, también conocido en muchos países como "El 21", es uno de los juegos de cartas más populares del mundo. Se juega, tradicionalmente, en los casinos con una o más barajas inglesas (cartas de Poker) de 52 cartas.

A diferencia de otros juegos de cartas donde compites contra los demás jugadores de la mesa, en el Blackjack tu único rival es la casa (representada por el crupier o la banca).

Reglas del Juego "Simplificado"

- **Valor de las Cartas:** Las cartas del 2 al 10 valen su propio número.
 - Las cartas con figuras (J, Q, K) valen **10 puntos**.
 - El **As (A)** valdrá **11 puntos** o **1 punto** según le convenga al jugador.
- **El Turno del Jugador:** El juego comienza dándote **dos cartas** al azar.
 - El programa deberá mostrarte tus cartas y la suma total de tus puntos.
 - El programa te preguntará: *¿Quieres "Pedir" otra carta o "Plantarte"?*

- Si pides carta, se te suma otra carta al azar. Si te pasas de 21, ¡pierdes automáticamente!
- Si te plantas, tu turno termina y se guarda tu puntuación actual.
- **El Turno de la Banca:**
 - Una vez que te plantas, la Banca juega automáticamente.
 - Para simular la inteligencia de la banca, esta **debe pedir cartas obligatoriamente mientras tenga menos de 17 puntos**. Si llega a 17 o más, se planta automáticamente.
- **¿Quién gana?**
 - Si te pasaste de 21, gana la Banca.
 - Si la Banca se pasa de 21 (y tú no), ganas tú.
 - Si ninguno se pasó, gana el que tenga la puntuación más alta. En caso de tener los mismos puntos, es un **Empate**.

El programa deberá pedir el nombre del jugador, se admiten 10 jugadores por cada ejecución del programa pero solo 1 por partida.

Cuando el juego comienza se muestran las dos cartas de la banca (computadora) y las dos cartas del jugador. Recordar que son 52 cartas, es decir 4 palos y 13 cartas por palo, 2 al 10, J, Q, K, A. Validar que se juega con un solo mazo de cartas y que no puede haber cartas repetidas.

Una vez repartidas 2 cartas a cada uno, el jugador verá sus cartas y la de la banca, el usuario puede decidir si pedir o no. Preguntar al usuario que quiere hacer. Si el usuario pide carta (opción "Pedir") esta se suma a las anteriores, si la suma es menor a 21 puede volver a pedir, es mayor pierde automáticamente y si es igual pasa el turno a la banca.

Si la opción es "Plantarse" o si la suma da 21, se reparten automáticamente cartas a la banca. La banca juega con las siguientes reglas, si la suma de sus cartas es 16 o menos, pide carta, si la suma es 17 o más se planta.

Finalizada la partida, el programa debe consultar si quiere jugar otra partida o no. Si quiera, comienza automáticamente una nueva partida, caso contrario, vuelve al menú principal.

Se tiene que llevar la cantidad de veces que gana el jugador

Tener en cuenta que si al inicio, cuando el programa solicite el nombre, el nombre proporcionado ya existe, significa que es uno de los jugadores que ya entro, si no existe es uno nuevo y si ya hay 10 jugadores hay que indicar que no hay cupos para un nuevo jugador.

D. Par o impar:

También en este caso el programa debe solicitar al jugador, su nombre.

En esta primera etapa el programa deberá generar 2 números aleatorios del 1 al 6 y sumarlos.

Sin mostrarlos el usuario debe indicar, a solicitud del programa, si la suma de los números es par o impar. Si acierta, mostrar que ganó y si pierde mostrar que perdió.

Ahora si implementaremos el crédito para el usuario. Cada usuario comenzará con un crédito de \$ 1000 y deberá apostar una suma no mayor a lo que tiene, si acierta se le sumará de crédito tanto como apostó, si no acierta, se le resta. El usuario no puede apostar mas de lo que tiene y si se queda con cero ya no podrá jugar.

Se debe llevar la cuenta de la cantidad de veces que acertó.

Tener en cuenta que si al inicio, cuando el programa solicite el nombre, el nombre proporcionado ya existe, significa que es uno de los jugadores que ya entro, si no existe es uno nuevo y si ya hay 10 jugadores hay que indicar que no hay cupos para un nuevo jugador.

E. Reporte:

Si se elige esta opción el programa deberá mostrar un submenú iterativo:

- a. Lista de jugadores ordenados de mayor a menor por cantidad de veces que ganaron cada juego. Excepto menor/mayor.
- b. Juegos jugados por un jugador. En este caso el programa solicita un nombre de jugador. El programa debe informar a que juegos jugó y cuantos puntos obtuvo en cada juego.
- c. Listado de jugadores del juego Par-Impar ordenado de menor a mayor según su crédito. Mostrar nombre y crédito.
- d. Dado el nombre de un jugador, mostrar su racha en el juego de menor/mayor.
- e. Volver al menú principal

F. Salir del programa: Mostrar un cartel que diga: “Gracias por jugar, no apueste, juega por diversión” y luego de presionar “enter”, el programa se cierra.

NOTA: Se podrá tener un máximo de 10 jugadores por juego aunque puede haber menos.

3. Determinación de la nota

- A. Si no se entrega no hay nota. Recordar que todos los integrantes del grupo deben entregarlo.
- B. Cada integrante del equipo que le toque defender podrá obtener una nota entre 1 y 10 dependiendo de cómo funcione el programa y de cómo sea su defensa individual. La nota es individual, es decir, que

no necesariamente la nota de todos los integrantes del grupo será la misma.